LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Nama : Fitri Pangaribuan

NIM : 41425046

Prodi : DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

INSTIUT TEKNOLOGI DEL

2026

TEKNOLOGI REKYASA PERANGKAT LUNAK

3. TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

PENJELASANNYA:

1. Penerapan Konsep Abstraksi dan Spesialisasi (Prinsip *Object-Oriented Programming* / OOP)

- IKenderaan (atau *interface* umum kendaraan) dirancang untuk menampung sifat-sifat atau atribut yang pasti dimiliki oleh seluruh jenis kendaraan secara universal (bersifat umum), seperti jumlah roda, jumlah spion, dimensi kendaraan, dan warna kendaraan.
- Sebaliknya, atribut seperti jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi merupakan karakteristik khusus yang hanya dimiliki oleh kendaraan tertentu (misalnya komponen mesin atau kemudi pada Motor dan Mobil), dan belum tentu dimiliki oleh semua jenis kendaraan lain seperti sepeda tradisional.

2. **Menghindari Pelanggaran Prinsip Desain Antarmuka (*Interface Segregation Principle*)**

- Jika atribut-atribut spesifik tersebut dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam IKenderaan, maka seluruh kelas *child* (anak) yang mengimplementasikan *interface* tersebut—termasuk kelas Sepeda—akan diwajibkan untuk mendeklarasikan dan mengimplementasikan atribut beserta *setter-getter* tersebut.
- Hal ini tidak logis karena sepeda tidak memiliki komponen mesin seperti torsi, rasio gigi mesin, atau faktor pembagi mesin.

3. **Fleksibilitas dan Skalabilitas Kode**

- Dengan memisahkan atribut khusus ke dalam kelas turunan masing-masing (Motor atau Mobil), struktur hierarki program menjadi lebih fleksibel. Jika di kemudian hari ada penambahan jenis kendaraan baru yang memiliki komponen mesin berbeda, hal itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengubah *interface* utama yang bersifat umum.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

PENJELASAN

1. Konsep Dasar *Access Modifier* protected

- *Access modifier* protected hanya memberikan akses kepada:

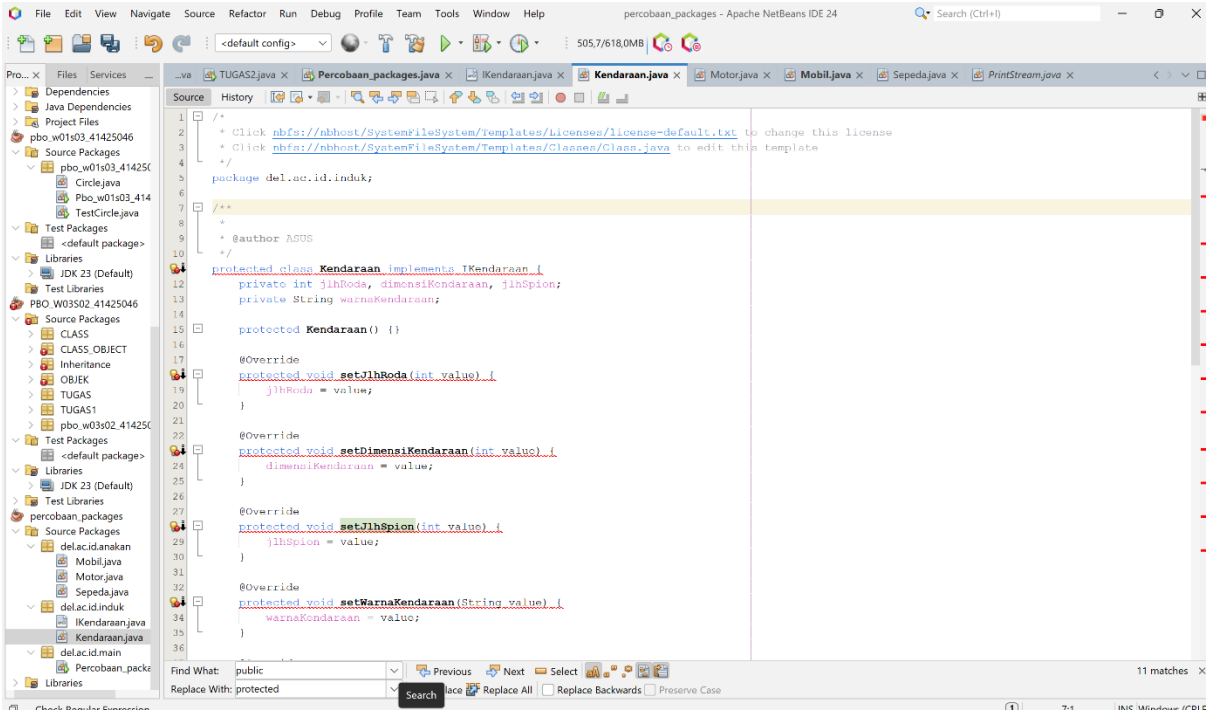
  Kelas yang berada dalam package yang sama.

  Kelas *subclass* (turunan) yang berada di package yang berbeda.

- Jika pemanggilan metode dilakukan oleh kelas *main* (Percobaan_packages yang berada di package del.ac.id.main) melalui objek dari kelas turunan (seperti objMotor, objMobil, atau objSepeda) dan kelas induk/turunannya berada di package yang berbeda (misalnya del.ac.id.anakan), maka pemanggilan tersebut akan menjadi tidak dapat diakses (*invisible* atau *not visible*).

2. Mengapa Terjadi *Error* pada Program?

- Di dalam *class* utama (Percobaan_packages.java), Anda memanggil metode *setter* seperti objMotor.setDimensiKendaraan(274) atau metode pencetakan objMotor.cetakInformasi(objMotor) menggunakan objek langsung (objMotor, objMobil, objSepeda).
- Ketika metode di kelas induk diubah menjadi protected, kelas *main* (Percobaan_packages) tidak dianggap sebagai *subclass* dari kelas Kendaraan, dan jika kelas *main* berada di luar package tempat metode protected tersebut dideklarasikan, Java akan menolak akses tersebut dan menampilkan pesan *error* (biasanya berupa peringatan seperti *"The method ... is not visible"*).
- Akses protected hanya memperbolehkan akses langsung di dalam package yang sama atau melalui pewarisan (*inheritance*) di dalam kelas turunannya, bukan diakses secara bebas oleh kelas lain (seperti *main class*) yang berada di luar package menggunakan instansiasi objek biasa.



3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas "Mobil" menjadi "protected". Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

PENJELASAN

1. **Konsep Aksesibilitas *Access Modifier* protected**

- *Access modifier* protected membuat sebuah metode hanya dapat diakses secara langsung oleh:

  Kelas-kelas yang berada di dalam *package* yang sama (del.ac.id.anakan).

  Kelas *subclass* (turunan) dari kelas tersebut.

- Kelas *main* (Percobaan_packages) yang berada di dalam *package* berbeda (del.ac.id.main) **bukan merupakan *subclass*** dari kelas Mobil dan tidak berada dalam satu *package* yang sama.

2. Mengapa Terjadi *Error* pada Program?

- Di dalam *class* utama (Percobaan_packages.java), Anda mengakses metode khusus milik kelas Mobil menggunakan objek objMobil (seperti objMobil.setDimensiKendaraan(...) atau pemanggilan metode lainnya).
- Ketika metode-metode di dalam kelas Mobil diubah menjadi protected, Java melarang kelas luar yang tidak memiliki hubungan pewarisan langsung dan berada di *package* berbeda untuk mengakses metode tersebut secara langsung melalui objek.
- Akibatnya, pemanggilan metode objMobil di dalam *class* utama akan memicu pesan *error* (misalnya *"The method ... from the type Mobil is not visible"*), karena metode tersebut tertutup dari akses luar selain kelas itu sendiri, *package* yang sama, atau kelas turunannya.

